A. 训练期：无辅助损失动态偏置

路由判据加入动态偏置 b_i：
Topk(s+b)，过载减γ、欠载加γ

乘入专家输出的权重保持无偏：
g'_it = s_it（不干扰主损失梯度）

改变每个 Token 选中的逻辑专家：
边缘 Token 改道流向欠载专家
后续反向更新使专家参数自适应

辅助机制与资源开销：
叠加极小系数序列平衡损失 L_Bal
每专家仅 1 个标量 b_i，零显存

B. 推理期：EPLB 物理副本均衡

模型权重与偏置 b_i* 已冻结定型：
严禁在推理期篡改逻辑 Topk 选择

严格保持数学输出等价：
每个 Token 命中的逻辑专家不变

物理层冗余复制与重排（EPLB）：
为热点逻辑专家复制多份物理权重
均匀分流跨卡 All-to-All 请求

系统资源代价（如 EP144）：
需预留冗余专家 HBM（如 32 槽）
周期性按观测窗口跨网迁移副本